

Model Selection Tree

1. Decision Tree

- 運作核心：依照 Information Gain 或 Gini Impurity 尋找最佳特徵切分點。
- 如果不限制生長，容易死背資料導致 Overfitting.
- 解決：剪枝 (Pruning)、限制深度 (Max Depth)、集成學習 (Ensemble)。

2. Bagging vs. Boosting

特性	Bagging	Boosting
建樹方式	Parallel：各自抽樣訓練，互不干擾。	Sequential：專注修正前一棵樹預測錯的資料。
目標	降低變異，提高穩定性。	降低偏差，近真實答案。
模型	Random Forest	Gradient Boosting Machine

3. Gradient Boosting Models

- XGBoost：引入二階倒數與正則化防止過擬合，精準度極高。適用於追求準確率或是需要自訂損失函數時。
- LightGBM：使用直方圖算法與 Leaf-wise 生長策略。適用於資料量極大時，訓練速度快且記憶體消耗低。
- CatBoost：內部演算法對類別行變數有極佳的自動處理機制。適用於資料量包含大量類別 (e.g. 城市名稱、商品種類)，可以免去繁瑣的 Encoding。

4. 參數調整

- 控制模型複雜度 (防止 Overfitting)：降低 max_depth、提高 min_child_weight 或 min_samples_leaf。
- 控制學習節奏：調低 learning_rate，同時調高 n_estimators，時間換精確度。

5. 決策樹

